

Sistema de gestión de barbería

API REST: endpoints y métodos HTTP

Grupo 8 · Daniel Felipe Vanegas y Camilo Andrés Paternina

El sistema está dividido en dos microservicios hechos con Spring Boot. Cada uno corre en su propio puerto, tiene sus propios controllers y guarda sus datos por separado. A continuación listamos los endpoints de cada controller.

Microservicio	Puerto	Responsabilidad
api-catalogo	8081	Servicios que ofrece la barbería y barberos que los atienden.
api-citas	8080	Clientes y citas. Para agendar una cita consulta a api-catalogo.

Microservicio api-catalogo (puerto 8081)

ServicioController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Catálogo	POST	/api/servicios	Crear servicio
Catálogo	GET	/api/servicios	Listar servicios (JSON o XML según el header Accept)
Catálogo	GET	/api/servicios/{id}	Consultar servicio (JSON o XML según el header Accept)
Catálogo	PUT	/api/servicios/{id}	Actualizar servicio
Catálogo	DELETE	/api/servicios/{id}	Eliminar servicio

BarberoController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Catálogo	POST	/api/barberos	Crear barbero
Catálogo	GET	/api/barberos	Listar barberos
Catálogo	GET	/api/barberos/{id}	Consultar barbero
Catálogo	PUT	/api/barberos/{id}	Actualizar barbero
Catálogo	DELETE	/api/barberos/{id}	Eliminar barbero

StatusController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Catálogo	GET	/api/status	Comprobar que el microservicio está en línea

Microservicio api-citas (puerto 8080)

ClienteController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Citas	POST	/api/clientes	Crear cliente
Citas	GET	/api/clientes	Listar clientes
Citas	GET	/api/clientes/{id}	Consultar cliente
Citas	PUT	/api/clientes/{id}	Actualizar cliente
Citas	DELETE	/api/clientes/{id}	Eliminar cliente (se rechaza si tiene citas programadas)

CitaController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Citas	POST	/api/citas	Agendar cita. Consulta el servicio y el barbero en api-catalogo
Citas	GET	/api/citas	Listar citas
Citas	GET	/api/citas/{id}	Consultar cita
Citas	PUT	/api/citas/{id}	Actualizar cita (reprogramar, cambiar servicio o barbero)
Citas	PATCH	/api/citas/{id}/estado	Cambiar solo el estado: completar o cancelar la cita
Citas	DELETE	/api/citas/{id}	Eliminar cita

ConexionController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Citas	GET	/api/conexion/catalogo	Comprobar desde api-citas que api-catalogo responde

StatusController

Microservicio	Método	Endpoint	Descripción
Citas	GET	/api/status	Comprobar que el microservicio está en línea

Comunicación entre microservicios

api-citas consume estos endpoints de api-catalogo con RestClient. La comunicación es síncrona: api-citas espera la respuesta antes de continuar. Si api-catalogo está apagado, api-citas responde 503.

Quién consume	Método	Endpoint	Para qué
api-citas	GET	/api/servicios/{id}	Obtener el servicio al agendar o actualizar una cita
api-citas	GET	/api/barberos/{id}	Obtener el barbero al agendar o actualizar una cita
api-citas	GET	/api/status	Verificar la conexión entre los dos backends

Códigos de respuesta que usamos

Código	Significado	Cuándo lo devolvemos
200 OK	La operación salió bien	Consultas, actualizaciones, cambios de estado y eliminaciones
201 Created	Se creó el recurso	Al crear con POST
400 Bad Request	Los datos enviados no son válidos	Campos obligatorios vacíos, precio en cero, fecha pasada
404 Not Found	El recurso no existe	ID desconocido, o servicio o barbero que no está en el catálogo
409 Conflict	La operación choca con los datos actuales	Documento o nombre repetido, barbero ocupado a esa hora, cita ya cerrada
503 Service Unavailable	El otro microservicio no respondió	api-catalogo apagado al agendar una cita